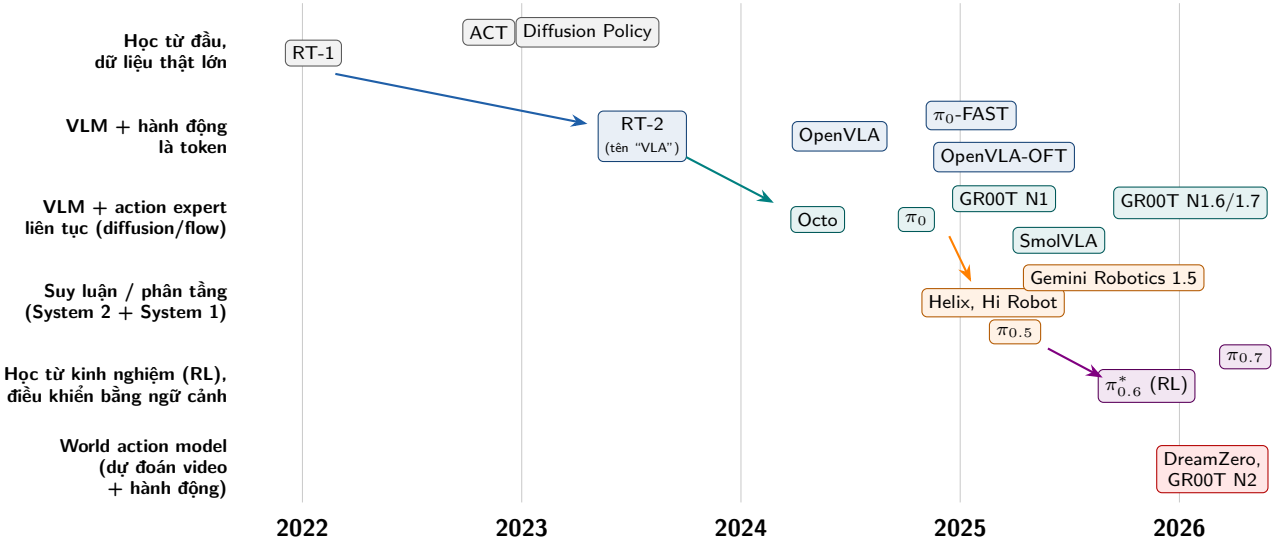

Học từ đầu, dữ liệu thật lớn
VLM + hành động là token
VLM + action expert liên tục (diffusion/flow)
Suy luận / phân tầng (System 2 + System 1)
Học từ kinh nghiệm (RL), điều khiển bằng ngữ cảnh
World action model (dự đoán video + hành động)
RT-1
ACT
Diffusion Policy
RT-2
(tên "VLA")
OpenVLA
π_0-FAST
OpenVLA-OFT
GR00T N1
GR00T N1.6/1.7
Octo
π_0
SmolVLA
Gemini Robotics 1.5
Helix, Hi Robot
$\pi_{0.5}$
$\pi_{0.7}$
$\pi^*_{0.6}$ (RL)
DreamZero, GR00T N2
2022
2023
2024
2025
2026